

Universidad del Valle de Guatemala

Teoría de probabilidades

Sección: 40



Laboratorio #8

Guatemala, mayo 25 del 2026

Andrés Ismalej 24005

Jennifer Toxcon 21276

Etapa 3:

=== Etapa 3 — Sobres sueltos (Q1000) ===

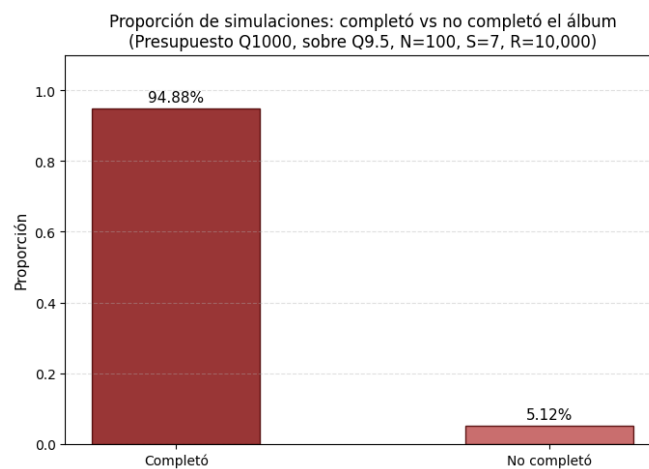
P(completar álbum) : 0.9488 (94.88%)

Media de sobres comprados : 71.6088

Media de estampas (no exitosos) : 98.9609

=== Etapa 3 — Caja de 104 sobres (Q975) ===

P(completar álbum) : 0.9500 (95.00%)



Preguntas de análisis:

1. ¿Cuántos sobres se pueden comprar como máximo con Q 1000? Calcular el número exacto. ¿Es suficiente esa cantidad de sobres, en teoría, para tener al menos N estampas (ignorando repeticiones)? Comparar con el mínimo teórico de sobres sin repetidos.

Máximo de sobres con Q1000 : 105 sobres
($\text{floor}(1000.0 / 9.5) = 105$)

Mínimo teórico sin repetidas : $\text{ceil}(100/7) = 15$ sobres

Con Q1000 se pueden comprar 105 sobres, que supera el mínimo teórico de 15.
En teoría (sin repetidas) el presupuesto sería suficiente.
Sin embargo, en la práctica las repetidas reducen la probabilidad de éxito.

2. Si en lugar de comprar sobres sueltos se compra una caja de 104 sobres (costo Q975), ¿cuál sería la probabilidad de completar el álbum? Simular esta situación (con las mismas 10,000 repeticiones, comprando exactamente los 104 sobres de la caja, no uno a uno hasta alcanzar el presupuesto). Comparar el resultado con la probabilidad obtenida comprando sobres sueltos con Q 1000. ¿Conviene la caja?

=== Comparación: caja vs sobres sueltos ===

P(éxito) — sobres sueltos (Q1000) : 0.9488 (94.88%)

P(éxito) — caja 104 sobres (Q975) : 0.9500 (95.00%)

Diferencia en probabilidad : +0.0012 (+0.12pp)

Costo equivalente 104 sueltos : Q988.00

Costo de la caja : Q975.00

Ahorro en costo con la caja : Q13.00

La caja ofrece mayor probabilidad de éxito Y es más barata que comprar 104 sobres sueltos. Conviene la caja.

3. Analizar el caso intermedio: comprar una caja (104 sobres) y, si falta dinero para más sobres, no comprar ninguno adicional. ¿Cómo afecta al presupuesto no gastado? Proponer una estrategia de compra mixta (caja + algunos sueltos) que maximice la probabilidad de completar el álbum sin exceder Q 1000.

=== Estrategia mixta: 1 caja + sobres sueltos ===

Presupuesto total : Q1000.00

Costo caja (104 sobres) : Q975.00

Presupuesto restante : Q25.00

Sobres sueltos adicionales : 2 sobres

Costo total estrategia mixta : Q994.00

Presupuesto no gastado : Q6.00

Total sobres en estrategia mixta : 106 sobres

P(éxito) — estrategia mixta : 0.9565 (95.65%)

=== Resumen comparativo ===

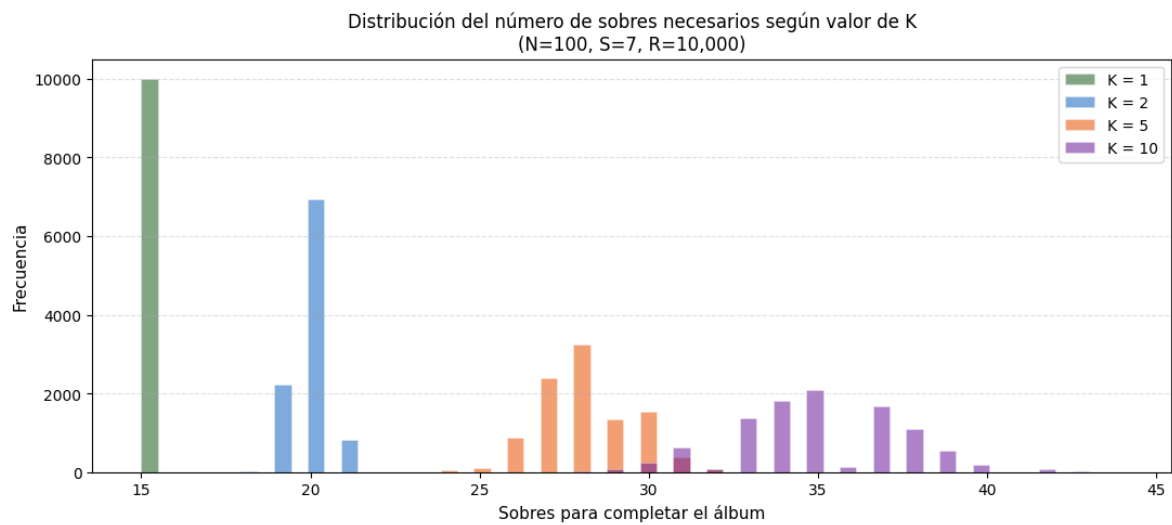
Estrategia	Sobres	Costo	P(éxito)
Sueltos (Q1000)	105	Q1000.00	0.9488
Caja (104 sobres)	104	Q975.00	0.9500
Mixta (caja + sueltos)	106	Q994.0	0.9565

Lo mejor funcionaría es comprar la caja de 104 sobres más 2 sobres sueltos. Esto sería Q975 + Q19 = Q994, con Q6 que no se usarían. Esto da una probabilidad de 0.9565 (95.65%), que es la más alta de las tres. Los 2 sobres extra hacen que den 14 estampas más de oportunidad para completar las que faltaban después de abrir la caja.

Etapa 4:

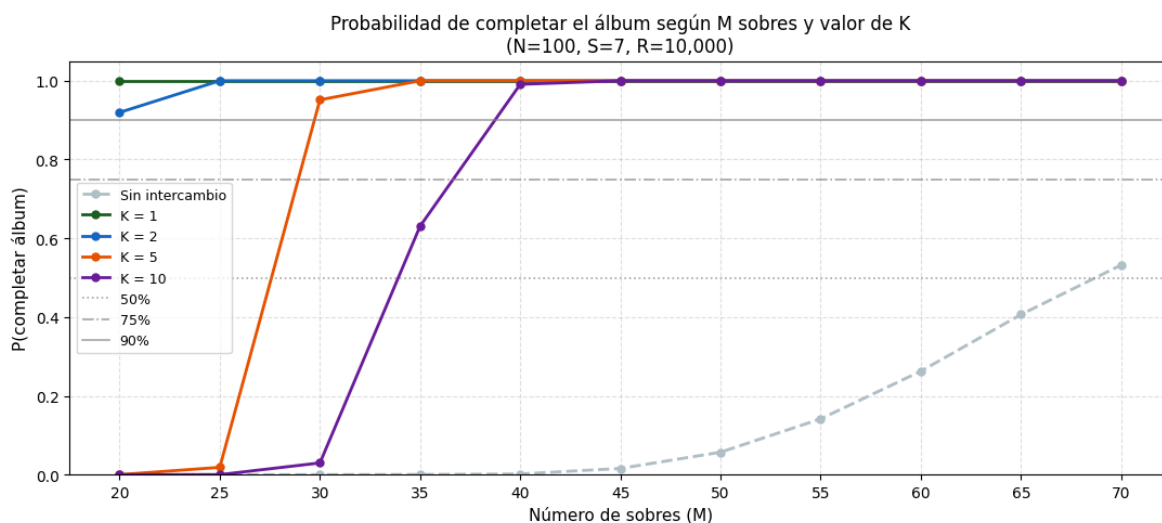
K Media sobres Desv. estándar Reducción (%)

Sin intercambio	72.3488	17.4215	—
1	15.0000	0.0000	79.27%
2	19.8601	0.5446	72.55%
5	28.1092	1.4498	61.15%
10	35.2101	2.4877	51.33%



K M para 50% M para 75% M para 90%

1	20	20	20
2	20	20	20
5	30	30	30
10	35	40	40



Preguntas de análisis:

1. ¿Cómo afecta la disminución de K (intercambio más favorable) al número esperado de sobres y a la probabilidad de éxito? ¿Es lineal la relación?

K Media sobres Reducción vs base Reducción vs K anterior

10	35.1748	51.31%	0.00%
5	28.1121	61.09%	20.08%
2	19.8591	72.51%	29.36%
1	15.0000	79.24%	24.47%

La relación NO es lineal: el beneficio marginal de reducir K disminuye conforme K se hace más pequeño.

2. Para K = 2, ¿cuántos sobres se ahorran en promedio respecto al caso sin intercambio? Exprese el ahorro en quetzales (Q 9.50 por sobre).

Media sin intercambio : 72.2456 sobres

Media con K=2 : 19.8591 sobres

Ahorro en sobres : 52.3865 sobres

Ahorro en quetzales : Q497.67 (a Q9.5 por sobre)

3. Observe la gráfica de probabilidad vs. M . ¿Para un M fijo (por ejemplo, M = 45), cuánto aumenta la probabilidad al pasar de K = 10 a K = 5, y de K = 5 a K = 1?

M = 45

P(éxito) K=10 : 1.0000 (100.00%)

P(éxito) K=5 : 1.0000 (100.00%)

P(éxito) K=1 : 1.0000 (100.00%)

Aumento K=10 → K=5 : +0.00 pp

Aumento K=5 → K=1 : +0.00 pp

4. ¿Existe un valor de K a partir del cual mejorar la tasa de intercambio produce muy poco beneficio adicional? (Explorar con distintos valores de K; no necesariamente los de la lista). Proponga una posible razón.

K	Media sobres	Mejora vs K+1
1	15.0000	+4.8591
2	19.8591	+3.4654
3	23.3245	+2.6409
4	25.9654	+2.1467
5	28.1121	+3.3493
7	31.4614	+3.7134
10	35.1748	+4.5461
15	39.7209	—

A partir de K=2 o K=3 el beneficio marginal se vuelve pequeño.

Razón: con K=1 cada repetida se canjea de inmediato, prácticamente eliminando el problema del coleccionista. Reducir K por debajo de 2 ya no puede mejorar mucho más el proceso.

5. Si cada sobre cuesta Q 9.50 y cada intercambio requiere K repetidos, ¿cuál es el costo efectivo por estampa nueva obtenida mediante canje? (Considerar que las repetidas provienen de sobres ya pagados). ¿Qué tasa K sería la más rentable si se pudiera elegir? Costo por estampa en sobre regular : Q1.3571

K	Costo por estampa vía canje (Q)
1	1.3571
2	2.7143
5	6.7857
10	13.5714

Con K=1 el costo por estampa vía canje es igual al de comprarla en un sobre, pero sin gastar un sobre extra. Es la tasa más rentable.

A mayor K, más repetidas se "sacrifican" por cada nueva, aumentando el costo efectivo.